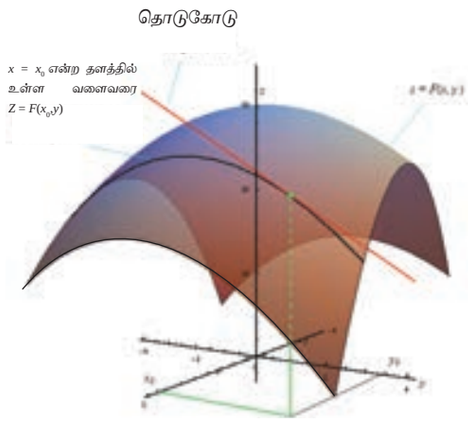
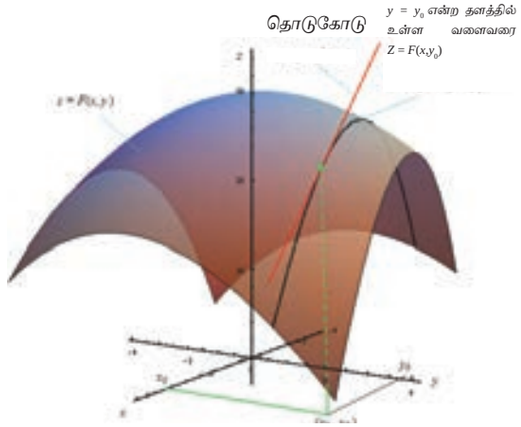


படம் 8.11



படம் 8.12

வரையறை 8.8

$A = \{(x, y) | a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2, F : A \to \mathbb{R}$ மற்றும் $(x_0, y_0) \in A$ என்க.

(i) $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{F(x_0 + h, y_0) - F(x_0, y_0)}{h}$ -ன் மதிப்பு காணத்தக்கது எனில் $(x_0, y_0) \in A$ இல் F -க்கு x -ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\dfrac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$ எனக் குறிக்கப்படும். ... (10)

(ii) $\lim\limits_{k \to 0} \dfrac{F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0)}{k}$ -ன் எல்லை மதிப்பு காணத்தக்கது எனில் $(x_0, y_0) \in A$ இல் F -க்கு y -ஐ பொருத்த பகுதிவகைக்கெழு உள்ளது எனலாம். இந்த எல்லை மதிப்பு $\dfrac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ எனக்குறிக்கப்படும். ... (11)

குறிப்புரை

1. மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் பகுதி வகைக்கெழுவானது இதே முறையில்தான் வரையறுக்கப்படும்.

2. ∂F என்பது **"பகுதி F"** என்றும் ∂x என்பதை **"பகுதி x"** என்றும் படிக்க வேண்டும். எனவே $\dfrac{\partial F}{\partial x}$ என்பதை "பகுதி F வகுத்தல் பகுதி x" எனப் படிக்க வேண்டும்.
   இதை "தோ F வகுத்தல் தோ x" எனவும் படிக்கலாம்.

3. இதேபோல் $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ என்பதை "பகுதி F வகுத்தல் பகுதி y" அல்லது "தோ F வகுத்தல் தோ y" எனப் படிக்கலாம்.

4. சில நேரங்களில் $\dfrac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$ என்பது $F_y(x_0, y_0)$ அல்லது $\left.\dfrac{\partial F}{\partial x}(x, y)\right|_{(x_0, y_0)}$ எனக் குறிக்கப்படும்.
   இதுபோல் $\left.\dfrac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)}$ என்பது $F_y(x_0, y_0)$ அல்லது $\left.\dfrac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0, y_0)}$ எனக் குறிக்கப்படும்.

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 78 22-02-2020 13:24:57